对下列矩阵 $\boldsymbol{A}$，计算 $e^{\boldsymbol{A}}, e^{\boldsymbol{A}t}$ 和 $\sin(\boldsymbol{A}t)$：

（1） $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}2&0&0\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}$；（3） $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&1&0&0\\0&1&1&0\\0&0&1&1\\0&0&0&1\end{pmatrix}$

解：（1）当 $f(z)=e^{z}$ 时

由 $\boldsymbol{J}_1=2, \boldsymbol{J}_2=\begin{pmatrix}1&1\\0&1\end{pmatrix}$ 得

$f(\boldsymbol{J}_1)=e^2$， $f(\boldsymbol{J}_2)=\begin{pmatrix}f(1)&f'(1)\\0&f(1)\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}e&e\\0&e\end{pmatrix}$

所以 $f(\boldsymbol{A})=\begin{pmatrix}f(\boldsymbol{J}_1)&0\\0&f(\boldsymbol{J}_2)\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}e^2&0&0\\0&e&e\\0&0&e\end{pmatrix}$。

同理当 $f(z)=e^{zt}$ 时

$$f(\boldsymbol{A})=\begin{pmatrix}f(\boldsymbol{J}_1)&0\\0&f(\boldsymbol{J}_2)\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}e^{2t}&0&0\\0&e^{t}&te^{t}\\0&0&e^{t}\end{pmatrix}$$

同理当 $f(z)=\sin(zt)$ 时

$$f(\boldsymbol{A})=\begin{pmatrix}f(\boldsymbol{J}_1)&0\\0&f(\boldsymbol{J}_2)\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\sin(2t)&0&0\\0&\sin(t)&t\cos(t)\\0&0&\sin(t)\end{pmatrix}$$

（3）当 $f(z)=e^{z}$ 时

由 $\boldsymbol{J}_1=\begin{pmatrix}1&1&0&0\\0&1&1&0\\0&0&1&1\\0&0&0&1\end{pmatrix}$ 得

$f(1)=e, f'(1)=e, f''(1)=e, f'''(1)=e$

所以 $f(\boldsymbol{A})=\begin{pmatrix}f(1)&f'(1)&\frac{1}{2!}f''(1)&\frac{1}{3!}f'''(1)\\0&f(1)&f'(1)&\frac{1}{2!}f''(1)\\0&0&f(1)&f'(1)\\0&0&0&f(1)\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}e&e&\frac{e}{2}&\frac{e}{6}\\0&e&e&\frac{e}{2}\\0&0&e&e\\0&0&0&e\end{pmatrix}$。

同理当 $f(z)=e^{zt}$ 时

$$f(\boldsymbol{A})=\begin{pmatrix} f(1) & f'(1) & \frac{1}{2!}f''(1) & \frac{1}{3!}f'''(1) \\ 0 & f(1) & f'(1) & \frac{1}{2!}f''(1) \\ 0 & 0 & f(1) & f'(1) \\ 0 & 0 & 0 & f(1) \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} e^t & te^t & \frac{t^2e^t}{2} & \frac{t^3e^t}{6} \\ 0 & e^t & te^t & \frac{t^2e^t}{2} \\ 0 & 0 & e^t & te^t \\ 0 & 0 & 0 & e^t \end{pmatrix}$$

同理当 $f(z)=\sin(zt)$ 时

$$f(\boldsymbol{A})=\begin{pmatrix} f(1) & f'(1) & \frac{1}{2!}f''(1) & \frac{1}{3!}f'''(1) \\ 0 & f(1) & f'(1) & \frac{1}{2!}f''(1) \\ 0 & 0 & f(1) & f'(1) \\ 0 & 0 & 0 & f(1) \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} \sin(t) & t\cos(t) & -\frac{t^2\sin(t)}{2} & -\frac{t^3\cos(t)}{6} \\ 0 & \sin(t) & t\cos(t) & -\frac{t^2\sin(t)}{2} \\ 0 & 0 & \sin(t) & t\cos(t) \\ 0 & 0 & 0 & \sin(t) \end{pmatrix}.$$